

Parcial de Métodos Numéricos Avanzados Tema IX

Apellido y Nombre:.....

Legajo ITBA:.....

1	2	3	Calificación

1) Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una transformación lineal tal que $M_{EE}(T) = \begin{pmatrix} 0 & k & 1 \\ k & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

a) Hallar $k \in \mathbb{R}$, si existe, tal que $\dim(N(T)) = 1$

b) Para $k = 2$ hallar $R(T)$

Resolución:

a) Se halla el determinante de $M_{EE}(T)$ y se iguala a cero $\begin{vmatrix} 0 & k & 1 \\ k & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \implies -k(-1) + k = 0 \implies 2k = 0 \implies k =$

0. Reemplazando se tiene $M_{EE}(T) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Es claro que $M_{EE}(T)$ tiene rango 2, luego cumple lo pedido.

b) Si $k = 2$ se tiene $M_{EE}(T) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Como $k \neq 0$, T es inyectiva y sobreyectiva, luego $R(T) = \mathbb{R}^3$

2) Sea $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & k & -1 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

a) Hallar $k \in \mathbb{R}$ para que $\lambda = -1$ sea autovalor de A

b) Para $k = 2$, diagonalice la matriz.

Resolución:

a) Se calcula el polinomio característico de A , $p_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & 0 & -1 \\ -1 & \lambda - k & 1 \\ -2 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 3)(\lambda - k)(\lambda - 2) - 2(\lambda - k) \implies$

$p_A(\lambda) = (\lambda - k)(\lambda^2 - 5\lambda + 4)$. Se busca que $p_A(-1) = 0 \implies 10(-1 - k) = 0 \implies k = -1$

b) Si $k = 2$ queda $p_A(\lambda) = (\lambda - 2)(\lambda - 1)(\lambda - 4)$. Se buscan los autovectores

$$A_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \implies -2x = 0 \implies x = 0 \implies z = 0 \implies v_2 = (0, 1, 0) \quad A_1 = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$-2x - z = 0 \implies z = -2x \quad -x - y - 2x = 0 \implies y = -3x \implies v_1 = (1, -3, -2) \quad A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$x = z \implies 2y = 0 \implies v_4 = (1, 0, 1)$$

3) Dada la Matriz $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & -1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$.

a) Hallar su descomposición SVD

b) Hallar su factorización QR

Resolución:

a) Se comienza haciendo $A^T A = \begin{pmatrix} 38 & 4 \\ 4 & 11 \end{pmatrix}$. Los autovalores son $\lambda_1 = 10.42$ y $\lambda_2 = 38.58 \implies \sigma_1 = 3.22 \quad \sigma_2 = 6.2113$